SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **ĐỀ CHÍNH THỨC** **(Đề thi gồm 03 trang)**	**KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ** **NĂM HỌC 2012 - 2013** **MÔN: TIN HỌC** **Ngày thi: 27/03/2013** **Thời gian làm bài: 120 phút** (không tính thời gian phát đề)

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Tên bài	Tập tin chương trình	Tập tin dữ liệu	Tập tin kết quả
Vận tốc trung bình	**VAVG.***	**VAVG.INP**	**VAVG.OUT**
Số kế tiếp K	**NEXTK.***	**NEXTK.INP**	**NEXTK.OUT**
Bảng vuông con lớn nhất	**MAXTAB.***	**MAXTAB.INP**	**MAXTAB.OUT**

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++. Các tập tin chương trình lưu trong cùng một thư mục với tên thư mục là TIN<số báo danh>.
Ví dụ: thí sinh có số báo danh là 1234 thì tên thư mục sẽ là TIN1234
Hãy lập trình giải 3 bài toán sau

Bài 1: Vận tốc trung bình (6 điểm)

Robot RXT di chuyển theo một chương trình định sẵn trên mặt phẳng tọa độ. Chương trình này được thể hiện dưới dạng một dãy N lệnh. Các lệnh có dạng như sau:

- FKT: đi thẳng theo hướng hiện tại K cm trong thời gian T giây.
- RKT: Rẽ phải 90° và đi K cm trong thời gian T giây.
- LKT: Rẽ trái 90° và đi K cm trong thời gian T giây.

Yêu cầu: cho một chương trình điều khiển robot, hãy xác định vận tốc trung bình của RXT. Ban đầu con robot đứng tại vị trí (0,0) và hướng theo chiều dương của trục hoành..

Dữ liệu: vào từ file văn bản **VAVG.INP** có dạng

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N (1<=N<=2000).
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một lệnh theo qui cách trên

Kết quả: ghi ra file văn bản **VAVG.OUT** ghi vận tốc trung bình tính được với hai số thập phân.

Ràng buộc:

Ví dụ:

VAVG.INP	VAVG.OUT
4 F 7 5 R 8 6 F 3 1 L 9 5	1.59

Giải thích: Quãng đường đi bằng 27, thời gian đi bằng 17 nên vận tốc trung bình bằng 27/17 =1.59.

Bài 2: Số kế tiếp K (7 điểm)

Cho số nguyên dương N.

Yêu cầu: Tìm các số kế cách K tạo bởi cùng các con số trên, nếu không thể có thì xuất giá trị lớn nhất có thể.

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN

Dữ liệu: vào từ file văn bản **NEXTK.IN**P gồm 2 dòng

- Dòng đầu chứa số nguyên K
- Dòng sau chứa số N ($0 < N < 10^6$, $0 < K < 100$)

Kết quả: ghi ra file văn bản **NEXTK.OUT** chứa số tìm được.

Ràng buộc:

Ví dụ:

NEXTK.INP	NEXTK.OUT
2 123	213

Giải thích: Số kế 123 và lớn hơn 123 là 132 kế tiếp là 213 (cách 123 là 2).

Bài 3: Bảng vuông con lớn nhất (7 điểm)

Cho một bảng vuông các số nguyên kích thước N*N (2< N <1000) mà mỗi phần tử là một số nguyên không âm và giá trị không vượt quá 100.

Yêu cầu: Hãy tìm một bảng vuông con của bảng đã cho mà các phần tử của nó chứa toàn số dương và tổng các phần tử thuộc bảng con này có giá trị là lớn nhất.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **MAXTAB.INP** có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu chứa số N
- N dòng tiếp theo mỗi dòng chứa N số nguyên tương ứng của bảng.

Kết quả: ghi ra file văn bản **MAXTAB.OUT** chứa giá trị tổng lớn nhất tìm được.

Ràng buộc:

- 50% test có N <= 100
- 50% test không có ràn buộc nào thêm

kq = max(kq,t)

Ví dụ:

MAXTAB.INP	MAXTAB.OUT
3 1 1 0 2 2 1 2 1 5	9

Giải thích:

--------- HẾT ---------

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN